



Curso de Nivelamento: Linux para Robótica

Módulo 5: Monitoramento de Processos e Diagnóstico de Rede

Objetivo

Aprender a utilizar comandos do terminal para monitorar o uso de recursos do sistema (CPU, memória, processos ativos) e realizar diagnósticos básicos de rede. Esses conhecimentos são essenciais para detectar e resolver problemas durante o desenvolvimento com ROS 2 e outras ferramentas de robótica.

1. Monitoramento de Processos

`top` – Exibe os processos em tempo real

`top`

- Pressione `q` para sair
- Exibe uso de CPU, memória, PID, tempo de execução

`htop` – Interface mais amigável (precisa ser instalado)

```
sudo apt install htop
```

`htop`

- Navegação com setas
- Use `F10` para sair

`ps` – Lista processos ativos

`ps aux`

`kill` – Encerra um processo

`kill PID`

`killall` – Encerra todos os processos de um programa

`killall nome_do_programa`

2. Diagnóstico de Rede

`ip` – Mostra informações de rede (substitui `ifconfig`)

`ip a`

`ping` – Testa conectividade com outro host

`ping www.google.com`

- Pressione `Ctrl + C` para parar

`hostname -I` – Mostra o IP da máquina

`hostname -I`

`netstat` – Exibe conexões de rede (pode requerer instalação)

```
sudo apt install net-tools
netstat -tuln
```

3. Comandos Complementares

Comando	Função
uptime	Informa tempo ligado, carga da CPU
free -h	Mostra uso de memória RAM
df -h	Mostra uso de disco
du -sh *	Tamanho das pastas na pasta atual
who	Exibe quem está logado
last	Mostra histórico de logins

4. Prática Recomendada (na sua VM)

1. Execute `top` e observe quais processos usam mais CPU/memória.
 2. Instale e teste o `htop`.
 3. Liste seus processos com `ps aux`.
 4. Verifique seu endereço IP com `ip a`.
 5. Faça um `ping` para `google.com` e depois pare com `Ctrl + C`.
 6. Veja quanto espaço está disponível com `df -h`.
-

5. Tarefa Proposta

Crie um script chamado `diagnostico_rede_sistema.sh` com o seguinte conteúdo:

```
# !/bin/bash
```

```
clear
echo "Diagnóstico de Sistema e Rede"
date

# Processos
echo "\nProcessos ativos:"
ps -e | wc -l

# Uso de CPU e memória
echo "\nUso de CPU e Memória:"
uptime
free -h

# IP da máquina
echo "\nEndereço IP:"
hostname -I

# Teste de conectividade
echo "\nPing para Google:"
ping -c 3 www.google.com
```

Depois:

1. Torne-o executável com `chmod +x diagnostico_rede_sistema.sh`
2. Execute com `./diagnostico_rede_sistema.sh`
3. Capture a saída e envie como comprovação.

Dica: personalize o script com outros comandos aprendidos no módulo!

6. Quiz Rápido

1. Qual comando mostra processos em tempo real?
2. O que o comando `ping` verifica?
3. Qual comando usamos para encerrar um processo?
4. Qual comando mostra o uso de memória RAM?
5. O que faz `hostname -I`?

Respostas:

1. `top`
 2. A conectividade entre seu computador e outro servidor
 3. `kill PID`
 4. `free -h`
 5. Mostra o endereço IP da máquina
-

7. Resumo do Módulo

- Utilizamos comandos como `top`, `htop`, `ps`, `kill` para observar e controlar processos.
- Comandos de rede como `ip`, `ping`, `hostname`, `netstat` auxiliam no diagnóstico de conectividade.
- Essas ferramentas ajudam a detectar falhas, gargalos e problemas comuns em ambientes Linux utilizados com ROS 2.

No próximo módulo, vamos aprender como criar e manipular variáveis de ambiente e preparar o terminal para o uso com ROS 2.

MetaBee | Educação, Inovação e Robótica

